Кубок VI ЛФИ

s06.e01

Истинное назначение вашего путешествия — это не место на карте,
а новый взгляд на жизнь.
Генри Миллер

Содержание

О задаче **2**

Условие Основной задачи **3**
Часть 1 . . . 3
Часть 2 ($\Delta\rho > 0$) . . . 4
Часть 2 ($\Delta\rho < 0$) . . . 4
Часть 3 . . . 5
Часть 4 . . . 5
Часть 5 . . . 6

Условие Альтернативной задачи **7**
Часть 1 . . . 7
Часть 2 . . . 7
Часть 3 . . . 8
Часть 4 . . . 8
Часть 5 . . . 9
Часть 6 . . . 9

Решение Основной задачи **10**
Часть 1 . . . 10
Часть 2 ($\Delta\rho > 0$) . . . 12
Часть 2 ($\Delta\rho < 0$) . . . 13
Часть 3 . . . 14
Часть 4 . . . 18
Часть 5 . . . 22

Решение Альтернативной задачи **24**
Часть 1 . . . 24
Часть 2 . . . 24
Часть 3 . . . 24
Часть 4 . . . 25
Часть 5 . . . 25
Часть 6 . . . 26

Авторы **27**

О задаче

Вся задача состоит из 5 частей и в разных классах были различные ее части (см. таблицу). Ради полноты картины в итоговом решении мы представляем решение всех частей.

	Часть 1	Часть 2 ($\Delta\rho > 0$)	Часть 2 ($\Delta\rho < 0$)	Часть 3	Часть 4	Часть 5
9	Partie Un.	Partie deux.		Partie trois.		
10	Partie Un.		Partie deux.		Partie trois.	Partie quatre.
11	Partie Un.			Partie deux.	Partie trois.	Partie quatre.

Условие Основной задачи

Часть 1

Муравьишка-Путешественник, исследовав весь доступный материк, решил отправиться за его пределы. Ввиду счастливого стечения обстоятельств наш герой, завтракая крошками от круассана и капельками капучино на скатерти кафе на Монмартре и читая свежий (как и круассан) выпуск журнала «Elle», наткнулся на любопытную статью. В ней говорилось о том, что британские ученые совсем недавно обнаружили в океане неизвестный объект, размеры и скорость которого были больше, чем у кита, а сам он был очень похож на гигантского нарвала. Сразу после прочтения ~~ежечь~~ наш ушлый автостопщик решил: что бы это ни было, он обязан с этим подружиться и, возможно, если оно не будет против (а такого еще ни разу не случалось), прокатиться на нем до соседнего материка.

Чтобы это абсолютно случайное, незапланированное, неожиданное, интригующее, подводное ~~методсобрание~~ рандеву всё-таки случилось, Муравьишка начал искать решение проблемы своей аблутофобии и других, не таких значительных препятствий, как отсутствие жабр и плавников. Встав на путь преодоления страха, он начал искать подходящий инструментарий. В колонке «купля-продажа», рядом с объявлением «продам гараж» и «запилю дверь», наш герой нашел небольшую заметку о продаже подержанного батискафа «Denise». Раздобыв необходимую сумму и совершив сделку по приобретению батискафа, он быстро понял — оставаться на материке для него больше не вариант и ему нужно срочно научиться пользоваться только что совершенной покупкой. Для этой цели он поместил себя в батискаф, а батискаф — в закрытый со всех сторон аквариум, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда и заполненный до краев жидкостью плотностью $\rho_{\text{ж}}$. Аквариум находится на горизонтальной поверхности, коэффициент трения о которую равен μ. Массы жидкости и корпуса аквариума равны $M_{\text{ж}}$ и $M_{\text{к}}$ соответственно. Объем батискафа V, его средняя плотность (вместе с Муравьишкой) равна $\rho_{\text{м}}$, а сам он находится около центра левой стенки сосуда.



Высота сосуда $2h_0 + h_{\text{б}}$, длина $S + S_{\text{б}}$, где $h_{\text{б}}$, $S_{\text{б}}$ — габариты батискафа[1]. Считайте, что во всех пунктах размеры батискафа не малы.

«Denise» достался Муравьишке с инструкцией на китайском языке, поэтому механизм его работы остался загадкой как для Муравьишки, так и для вас. Во всех пунктах скорость Муравьишки дана относительно неподвижной горизонтальной поверхности. После каждого эксперимента Муравьишка возвращает систему в исходное состояние (скорости всех тел нулевые, взаимное расположение одинаково). Жидкость несжимаема, турбулентными эффектами мы настоятельно рекомендуем пренебречь. Во всех пунктах движение происходит в плоскости, параллельной ближайшей к читателю стенке аквариума.

Для начала Муравьишка решил научиться плавать горизонтально. Нажав несколько

[1]Расстояния от самой верхней точки батискафа до верхней грани аквариума и от самой нижней точки батискафа до нижней грани аквариума равны h_0, расстояние от самой правой точки батискафа до противоположной стенки — S.

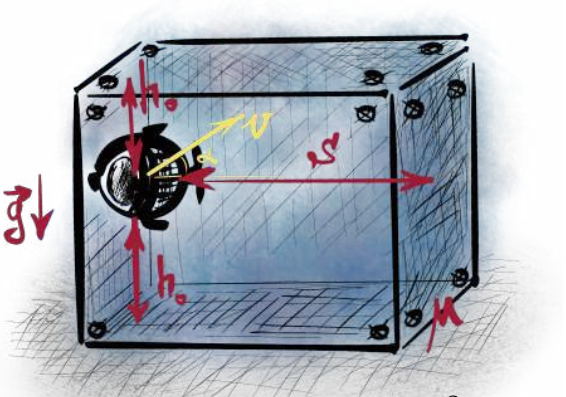
кнопок в случайной последовательности, он почувствовал, что добился своей цели, и батискаф резко стартовал со скоростью v, направленной к противоположной стенке сосуда. Считая, что в процессе движения вектор скорости остается постоянным, найдите:

1. *(0.5 балла)* Модуль и направление скорости сосуда сразу после старта батискафа?
2. *(0.5 балла)* Чему равна минимальная длина $S_{\min}$, если он остановился **до** того, как «Denise» достиг противоположной стенки?
3. *(1 балл)* Считая длину S равной $2S_{\min}$, найдите работу сил давления на стенки аквариума в процессе движения батискафа от одной грани к другой.

Считайте, что значения h_0, $M_{\text{ж}}$, $M_{\text{к}}$, V, $\rho_{\text{ж}}$, $\rho_{\text{м}}$, μ, v известны.

Часть 2 ($\Delta\rho > 0$)

Научившись направлять вектор скорости горизонтально, Муравьишка продолжил разбираться с управлением батискафа. В следующем эксперименте он сумел сделать так, что «Denise» поплыл с постоянной по модулю и направлению скоростью, и попал точно в середину верхнего ребра противоположной стенки. Вектор скорости образует угол $\alpha = 46°$ с горизонтом.

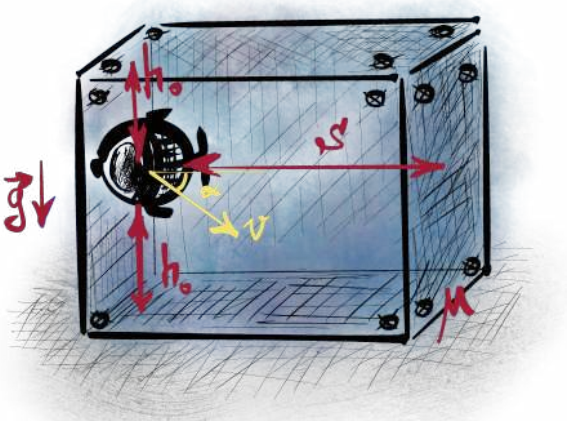


1. *(3 балла)* Чему равен в этой части коэффициент трения аквариума о стол?

Считайте, что в этом пункте $h_0 = 1$ м, длина $S = 1$ м, начальная скорость Муравьишки $v = 1$ м/с, масса корпуса сосуда $M_{\text{к}} = 200$ г, масса жидкости в сосуде $M_{\text{в}} = 600$ г, плотность жидкости $\rho_{\text{ж}} = 1000$ кг/м^3, средняя плотность «Denise» вместе с Муравьишкой $\rho_{\text{м}} = 1600$ кг/м^3, объём батискафа вместе с Муравьишкой (а не Муравьишки вместе с батискафом) $V = 200$ мл, ускорение свободного падения g $= 10$ м/с^2.

Часть 2 ($\Delta\rho < 0$)

Научившись направлять вектор скорости горизонтально, Муравьишка продолжил разбираться с рулевым управлением батискафа. В следующем эксперименте он сумел сделать так, что батискаф поплыл с постоянной по модулю и направлению скоростью, и попал точно в середину нижнего ребра. Вектор скорости образует угол $\alpha = 44°$ с горизонтом.



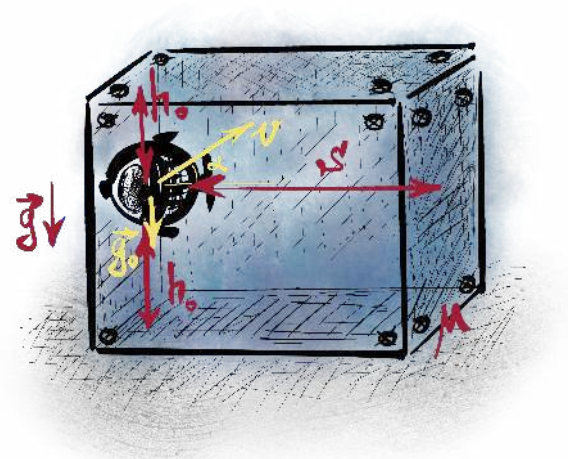
1. *(2 балла)* Чему равен коэффициент трения аквариума о стол?

Считайте, что в этом пункте $h_0 = 1$ м, длина $S = 1$ м, начальная скорость Муравьишки $v = 1$ м/с, масса сосуда $M_{\text{к}} = 200$ г, масса жидкости в сосуде $M_{\text{в}} = 600$ г, плотность жидкости $\rho_{\text{ж}} = 1000$ кг/м^3, средняя плотность Муравьишки (вместе с батискафом) $\rho_{\text{м}} = 400$ кг/м^3, объём Муравьишки (вместе с батискафом) $V = 200$ мл, ускорение

свободного падения $g = 10$ м/с^2.

Часть 3

Муравьишка продолжил свои тренировки и в следующем запуске смог направить начальную скорость батискафа v под углом α $(0 < \alpha < 90°)$ к горизонту, а в процессе движения управлять им так, что он движется с постоянным ускорением g_0, направленным вертикально вниз.



1. *(3 балла)* Найдите зависимость скорости аквариума сразу после первого соударения Муравьишки с гранью в зависимости от угла α.

   Постройте график этой зависимости и приведите численные значения скорости для углов $\alpha_1 = 5°$, $\alpha_2 = 10°$, $\alpha_3 = 20°$, $\alpha_4 = 40°$, $\alpha_5 = 88°$.

При встрече с гранью аквариума Муравьишка отталкивается от неё и меняет перпендикулярную грани проекцию скорости на противоположную, а параллельную оставляет неизменной.

Считайте, что в этом пункте начальная скорость Муравьишки $v = 2$ м/с, масса корпуса сосуда $M_к = 200$ г, масса жидкости в сосуде $M_в = 600$ г, плотность жидкости $\rho_ж = 1000$ кг/м^3, средняя плотность «Denise» вместе с Муравьишкой $\rho_м = 1400$ кг/м^3, коэффициент трения сосуда о стол $\mu = 0.02$, объём батискафа вместе с Муравьишкой $V = 200$ мл, длины $S = 30$ см и $h_0 = 5$ см, ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2, ускорение Муравьишки $g_0 = 9$ м/с^2.

Часть 4

Муравьишка начинает движение с горизонтальной скоростью v. Ускорение Муравьишки равно g_0 и направлено вертикально вниз. При встрече с дном сосуда вертикальная составляющая скорости Муравьишки меняется на противоположную, а горизонтальная остаётся неизменной. Аквариум испытывает трение об стол, коэффициент трения μ. При этом аквариум движется всё время прямолинейно.

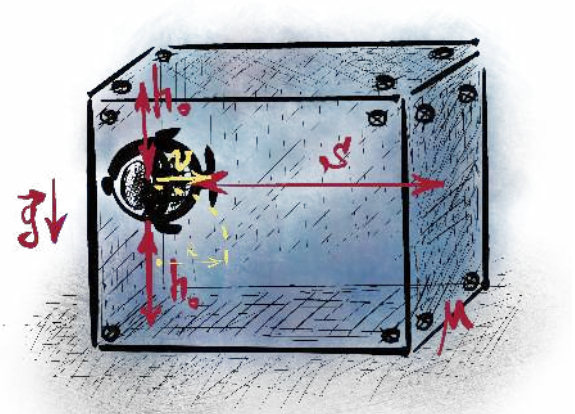
Масса сосуда $M_к = 200$ г, масса жидкости в сосуде $M_в = 600$ г, плотность жидкости $\rho_ж = 1000$ кг/м^3, средняя плотность Муравьишки (вместе с батискафом) $\rho_м = 2600$ кг/м^3, коэффициент трения сосуда о стол $\mu = 0.05$, объём Муравьишки (вместе с батискафом) $V = 200$ мл, длина $S = 300$ см, начальное расстояние до дна сосуда $h_0 = 5$ см, ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.

1. *(1.5 балла)* Чему равно время движения Муравьишки до правой стенки, если начальная скорость $v = 2$ м/с, а ускорение $g_0 = 5$ м/с^2?

2. *(1.5 балла)*Чему равны максимальная и минимальная скорости сосуда (в зависимости от g_0) непосредственно перед ударом Муравьишки о правую стенку, если начальная скорость Муравьишки $v = 4$ м/с?

Ответ необходимо привести с точностью в 2 значащие цифры.

Часть 5



Муравьишка полностью освоился с управлением батискафа и в этом эксперименте стал двигаться по четверти окружности со скоростью v так, что на краях траектории его скорость мгновенно изменяла свое направление на противоположное.

1. *(2 балла)* Доберётся ли Муравьишка до противоположной стенки? Если доберётся, то какое на это уйдёт время?

Масса сосуда $M_к = 200$ г, масса жидкости в сосуде $M_в = 600$ г, плотность жидкости $\rho_ж = 1000$ кг/м^3, средняя плотность Муравьишки (вместе с батискафом) $\rho_м = 2000$ кг/м^3, коэффициент трения сосуда о стол $\mu = 0.04$, объём Муравьишки (вместе с батискафом) $V = 200$ мл, длина $S = 300$ см, ускорение свободного падения g $= 10$ м/с^2, радиус четверти окружности $R = 3$ см, скорость Муравьишки $v = 2$ см/с.

P.S. Да это тот самый Муравьишка

Условие Альтернативной задачи

Муравьишка-Путешественник в процессе описанных в основной задаче тренировок внезапно обнаружил, что уже давно ходит по краю — в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Не без сопротивления, но все же, внутренний авантюрист на время передал штурвал управления прагматичному рационалисту (на что не пойдешь ради выгодных знакомств), и в целях безопасности он выбрался из замурованного со всех сторон аквариума и отодвинул его подальше от достигнутого в ходе тренировок края ступеньки.

Подумав еще немного, наш герой решил закрепить его на поверхности. «От ~~края~~ греха подальше» — подумал Муравьишка и продолжил свои тренировки.

Часть 1

На горизонтальной поверхности стоит зафиксированный и закрытый со всех сторон аквариум, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда и заполненный до краев жидкостью плотностью $\rho_{\text{ж}}$. Массы жидкости и корпуса аквариума равны $M_{\text{ж}}$ и $M_{\text{к}}$ соответственно. Объем батискафа V, его средняя плотность (все также вместе с Муравьишкой) равна $\rho_{\text{м}}$, а сам он находится около центра левой стенки сосуда.

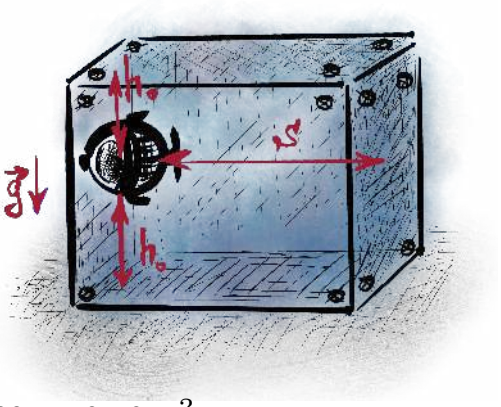
Высота сосуда $2h_0 + h_{\text{б}}$, длина $S + S_{\text{б}}$, где $h_{\text{б}}$, $S_{\text{б}}$ — габариты батискафа[2]. Считайте, что во всех пунктах размеры батискафа не малы.

В некоторый момент времени батискаф начинает перемещаться в горизонтальном направлении к противоположной стенке. Найдите:

1. *(1 балл)* Перемещение центра масс сосуда с водой, когда батискаф коснется противоположной грани сосуда.

Часть 2

Заметив некоторые отличия в управлении «Denise», Муравьишка очень этим заинтересовался и захотел попробовать разместить сосуд на поверхности без трения.

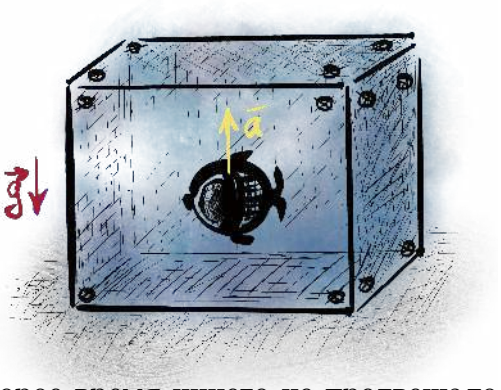


Он вернул батискаф в исходное положение относительно стенок аквариума, а сам аквариум больше не зафиксирован и находится на гладкой горизонтальной поверхности. Муравьишка резко приобретает горизонтальную скорость v.

1. *(2 балла)* С какой скоростью станет двигаться сосуд по полу?

[2]Расстояния от самой верхней точки батискафа до верхней грани аквариума и от самой нижней точки батискафа до нижней грани аквариума равны h_0, расстояние от самой правой точки батискафа до противоположной стенки — S.

Часть 3



Когда последний эксперимент подходил к своему завершению, в дверь нашего авантюриста постучали, и он вспомнил насколько сомнительными методами он добыл необходимую для покупки батискафа сумму.

«Нужно залечь на дно ~~в Брюгге~~» – подумал наш герой, расположил батискаф около центра нижней грани сосуда и притаился. ~~Шли годы~~ Вскоре стук прекратился, но Муравьишка продолжал напряженно ждать звука удаляющихся шагов. Некоторое время ничего ~~не предвещало беды~~ не происходило, но вдруг предательские пылинки попали в дыхальца путешественника, и он громко чихнул, задев лапками какой-то рычаг на панели управления батискафом, в результате чего последний начал двигаться вертикально вверх с ускорением a.

1. *(1 балл)* Считая, что средняя плотность батискафа (вместе с Муравьишкой) меньше плотности жидкости, найдите, при каком значении a аквариум оторвется ~~по полной~~ от пола.

С той стороны двери услышали шум и стали колотить в дверь еще сильнее.

- Заливаете! — услышал наш путешественник голос соседки снизу.

Часть 4

После резкого старта вертикально вверх и удара о крышку аквариума открылся очередной потайной ящик батискафа, и ~~чуть не зашибив~~ оттуда вывалился фолиант «Этика и инсектизм в опытах над насекомыми». Ударившись о пол батискафа, книга открылась на случайной странице. Придя в себя, Муравьишка с интересом стал читать, и от этого чтения его усики становились дыбом.

На дне маленькой запаянной пробирки, подвешенной над столом на нити, сидит Стрекоза, масса которой равна удвоенной массе пробирки, а расстояние от дна до поверхности стола равно длине пробирки l. Нить быстро перерезают. За время падения Стрекоза перелетает со дна в самый верхний конец пробирки.

1. *(1 балл)* Определить время, по истечении которого нижний конец пробирки стукнется от стол.

В ужасе Муравьишка захлопнул данный толмуд, заглушил двигатели батискафа, предварительно пришвартовав его в стандартной начальной позиции у центра левой стенки, надел водолазный скафандр и, вспомнив, что он вообще-то сухопутное существо, выбрался из полностью замурованного сосуда.

~~Замучившись решать основную задачу~~ Из-за пережитого стресса Муравьишка решил помедитировать. Он сел на край аквариума и стал методично бросать камушки на пол.

Часть 5

Муравьишка сидит на высоте $h_0 = 1$ м и кидается камнями под разными углами α со скоростью v.

1. *(1 балл)* Найдите времена t_1, t_2, t_3, которые соответствуют падению камня на пол, достижению высоты $2h_0$, а также смещению по горизонтали на расстояние S.
2. *(1 балл)* Проанализируйте, какое из событий происходит раньше других (в зависимости от угла α), если $v = 5$ м/с, $S = 3$ м, $h_0 = 1$ м. Ускорение свободного падения принять равным $\mathrm{g} = 10$ м/с^2.

Часть 6

Тело[3] массы m подлетает к горизонтальной поверхности со скоростью v_0 направленной под углом α к вертикали. Коэффициент трения между поверхностью и телом μ. Считая, что после удара вертикальная компонента импульса тела обращается в ноль, найдите:

1. *(1 балл)* Считая угол $\alpha > \operatorname{arctg}\mu$ найдите изменение импульса по горизонтали за время удара.

Пусть горизонтальная поверхность – это доска массы M (причём $M > m$), которая стоит на гладкой горизонтальной поверхности.

2. *(2 балла)* Найдите изменение скорости доска за время удара, если угол $\alpha > \operatorname{arctg}(2\mu)$.

Желая взглянуть на ситуацию со стороны, Муравьишка залез на пришвартованный батискаф с порцией взятых со дна аквариума камешков и начал веселиться.

[3] Этим телом был камень Муравьишки.

Решение Основной задачи

Часть 1

Рассмотрим координату центра масс системы Батискаф, сосуд, жидкость:

$$M_0\vec{r_c} = M_б \cdot \vec{r_б} + M_к \cdot \vec{r_к} + M_в \cdot \vec{r_в}.$$

Положение центра масс воды найти непросто, поскольку в процессе движения батискафа форма воды меняется, и центр масс смещается относительно центра масс сосуда. Сделаем следующее: добавим и вычтем «виртуальную» воду в объёме V, где находится батискаф. Тогда:

$$M_0\vec{r_c} = M_б \cdot \vec{r_б} - M_{вв} \cdot \vec{r_б} + M_к \cdot \vec{r_к} + M_в \cdot \vec{r_в} + M_{вв} \cdot \vec{r_б},$$

где индекс «вв» обозначает ~~Валерий Валерьевич~~ виртуальную воду. Заметим, что $M_в \cdot \vec{r_в} + M_{вв} \cdot \vec{r_б}$ представляет собой прямоугольный параллелепипед, полностью заполненный водой. Его центр масс будет неподвижен относительно центра масс Аквариума. Если аквариум однородный, они и вовсе совпадут, а если нет — будут отличаться на некоторую константу.

Слагаемое $M_б \cdot \vec{r_б} - M_{вв} \cdot \vec{r_б}$ упростим: раскроем массу батискафа и виртуальной воды, вынесем за скобки общие множители и введём $\Delta\rho = \rho_м - \rho_ж$:

$$M_б \cdot \vec{r_б} - M_{вв} \cdot \vec{r_б} = V\Delta\rho\vec{r_б}.$$

Тогда окончательно получаем для центра масс:

$$M_0\vec{r_c} = V\Delta\rho\vec{r_б} + (M_к + M_в + \rho_ж V)\,\vec{r_к} + (M_в + \rho_ж V)\,\vec{r}_{const},$$

где $\vec{r}_{const}$ отвечает за возможное отличие положения центра масс корпуса от его геометрического центра. Впрочем, это слагаемое не очень важно, т.к. сейчас мы будем рассматривать приращение координат и делить его на приращение времени (или брать производную по времени):

$$(\mathcal{M} + V\Delta\rho)\vec{v_c} = \mathcal{M}\vec{v_к} + V\Delta\rho\vec{v_м}. \tag{1}$$

Здесь мы ввели обозначение $\mathcal{M} = M_к + M_в + \rho_ж V$. Уравнение 1 можно интерпретировать следующим образом: есть твёрдый кирпич «квазиАквариум» массой $\mathcal{M}$, по боковой грани которого ползает виртуальная частица «квазиМуравьишка» массой $V\Delta\rho$, которая состоит из батискафа и отрицательной виртуальной воды. В итоге в этой системе больше нет никакого перетекания воды –работать стало удобнее.

Более того, во ~~многих~~ всех частях с численными значениями величина $\mathcal{M}$ равна 1 кг, что уменьшает вероятность допустить ошибку: если забыть домножить на калькуляторе на эту массу, то ничего особо и не случится.

Другой важной деталью является тот факт, что именно значение $\Delta\rho$ определяет весь характер движения: «квазиМуравьишка» может быть положительной массы, и тогда все явления являются довольно привычными. Он также может быть отрицательной массы, и тогда ЗСИ будет записываться весьма забавно. В случае нулевой массы ничего происходить не будет. Последний случай является хорошим критерием для самопроверки:

если Муравьишка имеет плотность жидкости, то, как бы он по сосуду ни плавал, движения центра масс не будет вовсе. Таким образом, можно сразу проверять все результаты на физическую разумность: любые скорости, расстояния, значения работы должны обращаться в 0 при нулевой разности плотностей.

А теперь перейдём к 1 пункту.

1. Воспользуемся уравнением 1. За короткое время старта никакие внешние силы (а это только реакция опоры, сила тяжести и сила трения) не успевают придать импульс центру масс. Таким образом, можем записать:

$$0 = \mathcal{M}\vec{v}_{\text{к}} + V\Delta\rho\vec{v}_{\text{м}}.$$

Отсюда начальная скорость корпуса $\vec{v}_0 = -\vec{v}\frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}$. При положительных $\Delta\rho$ скорость направлена против скорости Муравьишки, а при отрицательных $\Delta\rho$ направления совпадают. Представьте себе эмоции Муравьишки, когда он начинает плыть к стенке, а она от него уезжает.

2. Воспользуемся уравнением 1. Запишем теорему о движении центра масс.

$$\vec{F}_{\text{тр}} + \vec{N} + (\mathcal{M} + V\Delta\rho)\vec{\text{g}} = \mathcal{M}\vec{a_{\text{к}}} + V\Delta\rho\vec{a_{\text{м}}}.$$

Ускорение Муравьишки равняется нулю, т.к. по условию он поддерживает постоянную скорость. Тогда можем записать:

$$\begin{cases} OX: & \text{sign}\,(\Delta\rho)\,\mu N = \mathcal{M}a_0, \\ OY: & N - (\mathcal{M} + V\Delta\rho)g = 0. \end{cases}$$

Здесь $\text{sign}\,(\Delta\rho)$ показывает направление движения Аквариума.

Откуда получаем: $a_0 = \text{sign}\,(\Delta\rho)\,\mu\text{g}\frac{\mathcal{M}+V\Delta\rho}{\mathcal{M}}$. Данное выражение можно было бы получить и проще: система из «квазиАквариума» и «квазиМуравьишки» — это буквально система из двух брусков, между которыми нет трения, а нижний трётся об стол.

Минимальное расстояние достигается, если аквариум остановился сразу к моменту достижения Муравьишкой правого края. В самом деле, если это не так, то к моменту остановки аквариума его можно было бы укорачивать вплоть до положения Муравьишки.

Расстояние $S_{\min}$ складывается из расстояния, пройденного Муравьишкой, и расстояния, пройденного аквариумом. Стоит помнить, что, если аквариум движется в ту же сторону, что и батискаф ($\Delta\rho < 0$), то скорости сонаправлены, и пройденные расстояния (по модулю) надо вычитать друг из друга.

Тогда можно записать:

$$S_{\min} = vt + \text{sign}\,(\Delta\rho)\,\frac{v_0^2}{2|a_0|} = \frac{v_0^2}{2a_0}, \quad t = -\frac{v_0}{a_0},$$

где $v_0 = -v\frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}$ — проекция скорости на ось X. Окончательно получаем:

$$S_{\min} = -v\frac{v_0}{a_0} + \frac{v_0^2}{2a_0} = \frac{v^2V\Delta\rho}{\mathcal{M}a_0} + \frac{v^2\,(V\Delta\rho)^2}{2a_0\mathcal{M}^2} = \frac{v^2V\Delta\rho}{\mathcal{M}a_0}\left(1 + \frac{V\Delta\rho}{2\mathcal{M}}\right)$$

Вернёмся к исходным обозначениям задачи и получаем:

$$S_{\min} = \frac{\operatorname{sign}(\Delta\rho)\, v^2 V(\rho_м - \rho_ж)}{\mu g(M_к + M_ж + V\rho_м)} \left(\frac{2(M_к + M_ж + V\rho_ж) + \rho_м - \rho_ж}{2(M_к + M_ж + V\rho_ж)} \right) = \\ = \frac{v^2 V}{2\mu g} \cdot \frac{|\rho_м - \rho_ж|\,(2(M_к + M_ж) + V(\rho_м + \rho_ж))}{(M_к + M_ж + V\rho_ж)(M_к + M_ж + V\rho_м)}.$$

Как было отмечено ранее, ответ должен обращаться в 0 при равенстве плотностей, что мы и наблюдаем.

3. Воспользуемся ~~уравнением 1~~ ЗСЭ для корпуса:

$$E_к + A_{тр} + A_{дав} = E'_к,$$

Где энергии $E_к$ и $E'_к$ — энергии корпуса в начале и в конце движения. В начале движения корпус имел скорость v_0, в конце он уже покоился, т.к. $2S_{\min} > S_{\min}$. Работа силы трения равна силе на модуль перемещения сосуда (со знаком минус) $A_{тр} = -\mu g(\mathcal{M} + V\Delta\rho) \cdot \frac{v_0^2}{2|a_0|}$. Откуда получаем:

$$A_{дав} = 0 + \mu g(\mathcal{M} + V\Delta\rho) \cdot \frac{v_0^2}{2|a_0|} - \frac{M_к v_0^2}{2} = \frac{\mathcal{M} v_0^2}{2} - \frac{M_к v_0^2}{2} = \frac{M_ж + V\rho_ж}{2} \cdot \frac{v^2 V^2 (\rho_м - \rho_ж)^2}{(M_к + M_ж + V\rho_ж)^2}.$$

Часть 2 ($\Delta\rho > 0$)

Воспользуемся уравнением 1 для начального момента движения:

$$(\mathcal{M} + V\Delta\rho)\vec{v_c} = \mathcal{M}\vec{v_к} + V\Delta\rho\vec{v_м}$$

После начала движения имеем:

$$\begin{cases} OX: & \Delta P_x = +\mu P_N = \mathcal{M} v_0 + vV\Delta\rho\cos\alpha, \\ OY: & \Delta P_y = P_N = vV\Delta\rho\sin\alpha. \end{cases}$$

Поскольку $\Delta\rho > 0$, то сосуд будет ехать налево, значит сила трения действует направо. Поэтому мы пишем именно $+\mu P_N$ Откуда получаем начальную скорость Аквариума:

$$v_0 = -\frac{vV\Delta\rho}{\mathcal{M}}(\cos\alpha - \mu\sin\alpha).$$

Таким образом, имел место удар с трением.

Ускорение (аналогично первой части) равняется $\operatorname{sign}(\Delta\rho)\,\mu g\frac{\mathcal{M}+V\Delta\rho}{\mathcal{M}}$.

Стоит отметить, что при $\Delta\rho > 0$ сосуд подпрыгнет, если Муравьишка стартует вниз, и прижмётся к полу (т.е. будет удар с трением), если Муравьишка стартует наверх.

Запишем уравнения движения.

$$\begin{cases} h_0 = tv\sin(\alpha), \quad S = (v\cos\alpha - v_0)t + (0 - a_0)\dfrac{t^2}{2}, & \text{если сосуд не успевает остановиться} \\ h_0 = tv\sin(\alpha), \quad S = v\cos\alpha t + \dfrac{v_0^2}{2a_0}, & \text{если сосуд успевает остановиться} \end{cases}$$

Подставив числа, получаем (все величины приведены в СИ):

$$\begin{cases} t\cos(44^\circ) = 1, & \mu t(140t + 3\cos(44^\circ)) + 25 = 28t\sin(44^\circ), \quad \text{если сосуд не успевает остановиться} \\ t\cos(44^\circ) = 1, & \dfrac{9(\sin(44^\circ) - \mu\cos(44^\circ))^2}{14000\mu} + t\sin(44^\circ) = 1, \quad \text{если сосуд успевает остановиться} \end{cases}$$

Решая обе системы уравнений, мы получаем:

$$\mu = \begin{cases} 0.00745, & \text{если сосуд не успевает остановиться} \\ \left[\begin{matrix} 105.069 \\ 0.00888 \end{matrix}\right., & \text{если сосуд успевает остановиться} \end{cases}$$

Для того, чтобы ответ был верным, необходимо проверить $(\cos\alpha - \mu\sin\alpha) > 0$, т.к. иначе при ударе с трением сосуд бы просто остановился на месте. А также $v_0 + (a_0 t) \lesseqgtr 0$, чтобы понять, остановился ли сосуд.

Если подставить все числа и проверить корни, то подходит только $\mu = 0.00888$.

Часть 2 ($\Delta\rho < 0$)

Воспользуемся уравнением 1 для начального момента движения:

$$(\mathcal{M} + V\Delta\rho)\vec{v_c} = \mathcal{M}\vec{v_к} + V\Delta\rho\vec{v_м}$$

После начала движения имеем:

$$\begin{cases} OX: & \Delta P_x = -\mu P_N = \mathcal{M}v_0 + vV\Delta\rho\cos\alpha, \\ OY: & \Delta P_y = P_N = v|V\Delta\rho|\sin\alpha. \end{cases}$$

Поскольку $\Delta\rho < 0$, то сосуд будет ехать направо, значит, сила трения действует налево. Поэтому мы пишем именно $-\mu P_N$ Откуда получаем начальную скорость Аквариума:

$$v_0 = -\frac{vV\Delta\rho}{\mathcal{M}}(\cos\alpha - \mu\sin\alpha) = +\frac{v|V\Delta\rho|}{\mathcal{M}}(\cos\alpha - \mu\sin\alpha).$$

Таким образом, имел место удар с трением.

Ускорение (аналогично первой части) равняется $\operatorname{sign}(\Delta\rho)\,\mu g\frac{\mathcal{M}+V\Delta\rho}{\mathcal{M}}$.

Стоит отметить, что при $\Delta\rho < 0$ сосуд подпрыгнет, если Муравьишка стартует наверх, и прижмётся к полу (т.е. будет удар с трением), если Муравьишка стартует вниз.

Запишем уравнения движения.

$$\begin{cases} h_0 = tv\sin(\alpha), & S = (v\cos\alpha - v_0)t + (0 - a_0)\dfrac{t^2}{2}, \quad \text{если сосуд не успевает остановиться} \\ h_0 = tv\sin(\alpha), & S = vt\cos\alpha + \dfrac{v_0^2}{2a_0}, \quad \text{если сосуд успевает остановиться} \end{cases}$$

Подставив числа, получаем (все величины приведены в СИ):

$$\begin{cases} t\sin(44^\circ) = 1, & 3\mu t\sin(44^\circ) + 22t(5\mu t + \cos(44^\circ)) = 25, \quad \text{если сосуд не успевает остановиться} \\ t\sin(44^\circ) = 1, & \dfrac{9(\cos(44^\circ) - \mu\sin(44^\circ))^2}{11000\mu} + 1 = t\cos(44^\circ), \quad \text{если сосуд успевает остановиться} \end{cases}$$

Решая обе системы уравнений, мы получаем

$$\mu = \begin{cases} 0.0096, & \text{если сосуд не успевает остановиться} \\ \left[\begin{matrix} 92.052 \\ 0.0116 \end{matrix}\right., & \text{если сосуд успевает остановиться} \end{cases}$$

Для того, чтобы ответ был верным, необходимо проверить $(\cos\alpha - \mu\sin\alpha) > 0$, т.к. иначе при ударе с трением сосуд бы просто остановился на месте. А также $v_0 + (a_0 t) \lesseqgtr 0$, чтобы понять, остановился ли сосуд.

Если подставить все числа и проверить корни, то подходит только $\mu = 0.0116$.

Часть 3

Воспользуемся уравнением 1 для начального момента движения:

$$(\mathcal{M} + V\Delta\rho)\vec{v_c} = \mathcal{M}\vec{v_к} + V\Delta\rho\vec{v_м}$$

После начала движения имеем:

$$\begin{cases} OX: & \Delta P_x = +\mu P_N = \mathcal{M}v_0 + vV\Delta\rho\cos\alpha, \\ OY: & \Delta P_y = P_N = vV\Delta\rho\sin\alpha. \end{cases}$$

Поскольку $\Delta\rho > 0$, то сосуд будет ехать налево, значит сила трения действует направо. Поэтому мы пишем именно $+\mu P_N$ Откуда получаем начальную скорость Аквариума:

$$v_0 = -\frac{vV\Delta\rho}{\mathcal{M}}(\cos\alpha - \mu\sin\alpha).$$

Вновь запишем уравнение 1. В этот раз продифференцируем по времени (запишем теорему о движении центра масс):

$$\vec{F}_{\text{тр}} + \vec{N} + (\mathcal{M} + V\Delta\rho)\vec{\text{g}} = \mathcal{M}\vec{a_к} + V\Delta\rho\vec{a_м}$$

Проецируем это на оси и получаем:

$$\begin{cases} OX: & +\mu N = \mathcal{M}a_0, \\ OY: & N - (\mathcal{M} + V\Delta\rho)g = -V\Delta\rho g_0. \end{cases}$$

Что в результате даёт:

$$a_0 = \frac{\mu M}{\mathcal{M}} = \mu\left(\text{g}\frac{\mathcal{M} + V\Delta\rho}{\mathcal{M}} - \text{g}_0\frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}\right)$$

Запомним эти два значения.

Теперь, когда все приготовления окончены, стоит обсудить, что же может произойти в системе. Батискаф может удариться о верхнюю грань, о нижнюю или о боковую. Найдём возможные времена этих событий. К сожалению, неудобными наши расчёты сделает тот факт, что батискаф мог как остановиться, так и не остановиться в процессе движения, поэтому также будем следить за временем его остановки.

Итак, у нас есть 4 времени, за которыми мы следим:

- t_1 — время до удара о нижнюю грань,
- t_2 — время до удара о верхнюю грань,
- t_3 — время до полной остановки сосуда,
- t_4 — время до удара о правую стенку (при условии, что сосуд не остановился).

Найдём t_1 Запишем уравнение Муравьишки движения по вертикали. Начальная скорость $v\sin\alpha$, ускорение $-\mathrm{g}_0$, начальная высота h_0, конечная 0:

$$h_0 + v\sin\alpha t - \frac{\mathrm{g}_0 t^2}{2} = 0$$

Откуда: $t_1 = \frac{v\sin\alpha + \sqrt{v^2\sin^2\alpha + 2\mathrm{g}_0 h_0}}{\mathrm{g}_0}$.

Знак «+» выбираем, поскольку $t_1 > 0$.

Найдём t_2 Запишем уравнение Муравьишки движения по вертикали. Начальная скорость $v\sin\alpha$, ускорение $-\mathrm{g}_0$, начальная высота h_0, конечная $2h_0$:

$$h_0 + v\sin\alpha t - \frac{\mathrm{g}_0 t^2}{2} = 2h_0$$

Откуда: $t_2 = \frac{v\sin\alpha - \sqrt{v^2\sin^2\alpha - 2\mathrm{g}_0 h_0}}{\mathrm{g}_0}$.

Знак «−» выбираем, поскольку нас интересует первый удар с потолком. Если под корнем сидит отрицательное число, значит до потолка батискаф не добирается.

Найдём t_3 Сосуд начинает движение со скоростью v_0 и ускорением a_0. А потом он достигает нулевой скорости. Тогда:

$$v_0 + a_0 t = 0$$

Откуда: $t_3 = -\frac{v_0}{a_0} = \frac{\Delta\rho v V(\mu\sin(\alpha) - \cos(\alpha))}{\Delta\rho \mathrm{g}_0 \mu V - g\mu(M + \Delta\rho V)}$. Знак минус в данном случае указывает на то, что v_0 направлена против оси X. Тем не менее, при некоторых значениях угла α время t_3 может оказываться отрицательным. Этот результат следует интерпретировать, что с самого начала движения аквариум покоится.

Найдём t_4 Сосуд движется с ускорением a_0 и начальной скоростью v_0, батискаф (по горизонтали) со скоростью $v\cos\alpha$. Пусть начальная координата x Батискафа равна нулю, а правой стенки S. Вычтем уравнения движения вдоль оси X одно из другого:

$$(0 - S) + (v\cos\alpha - v_0)t + (0 - a_0)\frac{t^2}{2} = 0$$

Стоит отметить, что скорость сближения $v\cos\alpha - v_0 = |v\cos\alpha| + |v_0|$, поскольку $v_0 < 0$. Решаем это квадратное уравнение относительно времени.

Откуда: $t_4 = \frac{\sqrt{(v\cos(\alpha) - v_0)^2 - 2a_0 S} + v\cos(\alpha) - v_0}{a_0}$. Знак «+» был выбран из требования на положительность времени.

Теперь, когда все 4 времени у нас есть, стоит проанализировать, кто из них ~~круче~~ меньше. Подставим числа и построим график в зависимости от α (смотри рисунок 1).

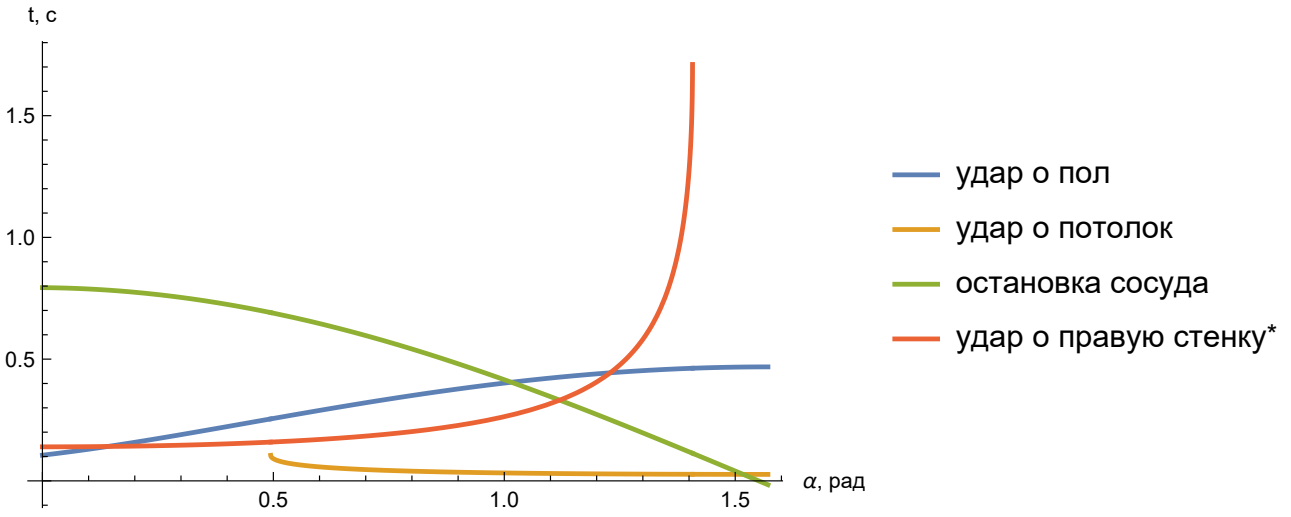


Рис. 1: Зависимость времён от угла α

Вообще говоря, на некоторых углах предположение о том, что сосуд не остановился, неверно, поэтому время удара о правую стенку будет рассчитано не правильно. Чтобы отметить этот важный факт, мы поставили там звёздочку.

Итак, мы видим 4 участка:

1. $\alpha \in [0; \alpha_1]$ — батискаф ударяется об пол,
2. $\alpha \in [\alpha_1; \alpha_2]$ — батискаф ударяется о правую стенку,
3. $\alpha \in [\alpha_2; \alpha_3]$ — батискаф ударяется о потолок,
4. $\alpha \in [\alpha_3; \pi/2]$ — батискаф ударяется о потолок, но аквариум уже остановился.

Найдём скорости Аквариума после удара во всех этих случаях.

Найдём скорость $\mathbf{v_1}$ на интервале $\alpha \in [\mathbf{0}; \alpha_\mathbf{1}]$ В момент до удара скорость сосуда была равна $v_0 + a_0 t_1$. Из-за удара импульс аквариума с водой уменьшается (по модулю), и увеличивается вдоль оси X на $\mu \Delta p_y = 2\mu V \Delta \rho v_d$ (но не выше нуля). Здесь v_d — скорость батискафа вблизи пола. Запишем формулу для равноускоренного движения:

$$-h_0 = \frac{(v \sin\alpha)^2 - (v_d)^2}{2g_0}.$$

Откуда: $v_{1_x} = \left(v_0 + a_0 t_1 + 2\mu \frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}} \sqrt{(v\sin\alpha)^2 + 2g_0 h_0}\right)$.

На данном этапе нужно подставить числа и проверить, что значение проекции скорости не пересекает 0. Нам повезло и на всём участке $\alpha \in [0; \alpha_1]$ Аквариум не останавливается. Так что $v_1 = -v_{1_x}$

Найдём скорость $\mathbf{v_2}$ на интервале $\alpha \in [\alpha_\mathbf{1}, \alpha_\mathbf{2}]$ В момент до удара скорость сосуда была равна $v_0 + a_0 t_4$. Из-за удара импульс аквариума с водой уменьшается (по модулю, и увеличивается вдоль оси X) на $\Delta p_x = 2V\Delta\rho v \cos\alpha$.

Откуда: $v_{2_x} = \left(v_0 + a_0 t_4 + 2\frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}(v\cos\alpha)\right)$

Подстановка чисел показывает, что скорость всегда будет положительна и направлена вдоль оси X. Поэтому $v_2 = v_{2_x}$.

Найдём скорость $\mathbf{v_3}$ на интервале $\alpha \in [\alpha_{\mathbf{2}}, \alpha_{\mathbf{3}}]$ В этом случае сосуд подпрыгивает из-за удара батискафа о верхнюю грань. Импульс Аквариума увеличивается (по оси Y) на $2V\Delta\rho v_u$. Найдём скорость в верхней точке из формулы для равноускоренного движения:

$$h_0 = \frac{(v\sin\alpha)^2 - (v_u)^2}{2\mathrm{g}_0}.$$

Откуда: $v_{3_x} = v_0 + a_0 t_2$; $v_{3_y} = 2\frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}\sqrt{(v\sin\alpha)^2 - 2\mathrm{g}_0 h_0}$. В общем случае подкоренное выражение может быть отрицательным. Но мы уже проверили, что на данном участке решения существуют. Таким образом: $v_3 = \sqrt{(v_0 + a_0 t_2)^2 + \left(2\frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}\sqrt{(v\sin\alpha)^2 - 2\mathrm{g}_0 h_0}\right)^2}$

Найдём скорость $\mathbf{v_4}$ на интервале $\alpha \in [\alpha_{\mathbf{3}}, \pi/\mathbf{2}]$ Поскольку сосуд уже остановился, скорость похожа на выражение для v_3, но остаётся только проекция вдоль оси Y. Таким образом, $v_4 = 2\frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}\sqrt{(v\sin\alpha)^2 - 2\mathrm{g}_0 h_0}$.

Окончательно получаем:

$$v = \begin{cases} -\left(v_0 + a_0 t_1 + 2\mu\dfrac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}\sqrt{(v\sin\alpha)^2 + 2\mathrm{g}_0 h_0}\right), & \alpha \in [0;\alpha_1) \\ \left(v_0 + a_0 t_4 + 2\dfrac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}(v\cos\alpha)\right), & \alpha \in (\alpha_1;\alpha_2) \\ \sqrt{(v_0 + a_0 t_2)^2 + \left(2\dfrac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}\sqrt{(v\sin\alpha)^2 - 2\mathrm{g}_0 h_0}\right)^2}, & \alpha \in (\alpha_2;\alpha_3) \\ 2\dfrac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}\sqrt{(v\sin\alpha)^2 - 2\mathrm{g}_0 h_0}, & \alpha \in (\alpha_3;\pi/2] \end{cases}$$

, где

$$t_1 = \frac{v\sin\alpha + \sqrt{v^2\sin^2\alpha + 2\mathrm{g}_0 h_0}}{\mathrm{g}_0} \qquad t_2 = \frac{v\sin\alpha - \sqrt{v^2\sin^2\alpha - 2\mathrm{g}_0 h_0}}{\mathrm{g}_0}$$

$$t_3 = -\frac{v_0}{a_0} = \frac{\Delta\rho v V(\mu\sin(\alpha) - \cos(\alpha))}{\Delta\rho \mathrm{g}_0 \mu V - g\mu(M + \Delta\rho V)} \qquad t_4 = \frac{\sqrt{(v\cos(\alpha) - v_0)^2 - 2a_0 S} + v\cos(\alpha) - v_0}{a_0}$$

Хотя t_3 в ответ и не входит, мы всё равно его привели. Если же подставить все числа и преобразовать ~~что долго, душно и не рекомендуется делать вручную~~, то получаем:

$$v = 1\,\text{м/с} \cdot \begin{cases} -0.0256\sqrt{4\sin^2(\alpha) + 0.9} - 0.048\sin(\alpha) + 0.16\cos(\alpha), & \alpha \in (0;0.141) \\ 2.32\cos(\alpha) - 1.\sqrt{4.6656(\cos(\alpha) - 0.00148148\sin(\alpha))^2 - 0.12096}, & \alpha \in (0.141;0.494) \\ \sqrt{0.1024\left(\sin^2(\alpha) - 0.225\right) + 0.0256\left(0.14\sqrt{4\sin^2(\alpha) - 0.9} - 0.3\sin(\alpha) + \cos(\alpha)\right)^2}, & \alpha \in (0.494;1.517) \\ \dfrac{4}{25}\sqrt{4\sin^2(\alpha) - 0.9}, & \alpha \in (1.517;\pi/2) \end{cases}$$

Численные ответы для 5 точек:

- $v(5°) = 0.1305$ м/с
- $v(10°) = 0.1868$ м/с
- $v(20°) = 0.1815$ м/с
- $v(40°) = 0.1778$ м/с
- $v(88°) = 0.2815$ м/с

А также построим график 2

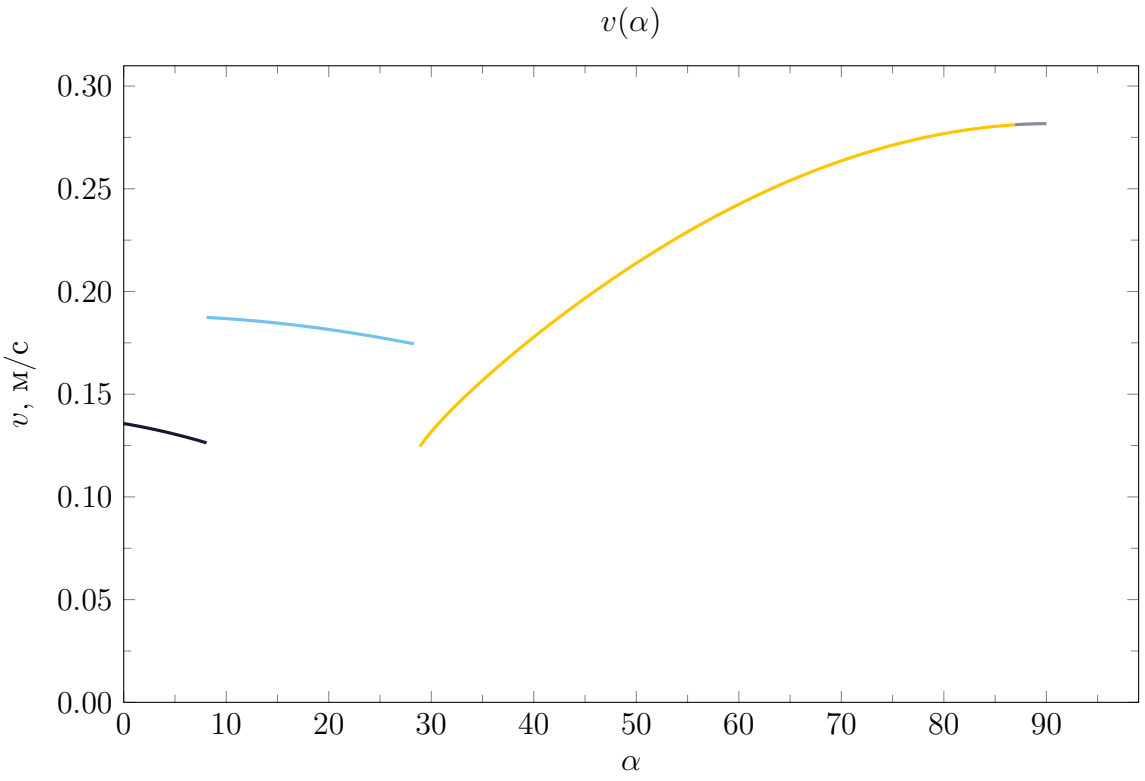


Рис. 2: Скорость сосуда после первого удара в зависимости от угла α.

Часть 4

Воспользуемся уравнением 1. Запишем теорему о движении центра масс.

$$\vec{F}_{\text{тр}} + \vec{N} + (\mathcal{M} + V\Delta\rho)\vec{g} = \mathcal{M}\vec{a_{\text{к}}} + V\Delta\rho\vec{a_{\text{м}}}.$$

Если аквариум движется налево, то сила трения направлена направо и равна $\vec{F}_{\text{тр}} = \mu\left|\vec{N}\right|\vec{e}_x$. Домножим теорему о движении центра масс на δt:

$$\mu\left|\vec{N}\right|\vec{e}_x\delta t + \vec{N}\delta t + (\mathcal{M} + V\Delta\rho)\vec{g}\delta t = \mathcal{M}\vec{a_{\text{к}}}\delta t + V\Delta\rho\vec{a_{\text{м}}}\delta t = \mathcal{M}\cdot\delta(\vec{v}_{\text{к}}) + V\Delta\rho\cdot\delta(\vec{v}_{\text{м}}).$$

Просуммируем выражение выше по времени от 0 до некоторого момента τ (когда сосуд ещё не остановился):

$$\mu\left|\sum\vec{N}\delta t\right|\vec{e}_x + \sum\vec{N}\delta t + (\mathcal{M} + V\Delta\rho)\vec{g}\tau = \mathcal{M}\cdot(\vec{v}_{\text{к}_1} - \vec{v}_{\text{к}_0}) + V\Delta\rho\cdot(\vec{v}_{\text{м}_1} - \vec{v}_{\text{м}_0})$$

Спроецируем полученное уравнение на оси X, Y:

$$\begin{cases} OX: & +\mu\sum N\delta t = \mathcal{M}\,(v_{\text{к}_1} - v_{\text{к}_0})\,, \\ OY: & \sum N\delta t - (\mathcal{M} + V\Delta\rho)\mathrm{g}\tau = -V\Delta\rho\,(v_{y\text{м}_1} - v_{y\text{м}_0}) = -V\Delta\rho\,(v_{y\text{м}_1})\,. \end{cases}$$

Выразим $\sum N\delta t$ из второго уравнения и подставим в первое:

$$\mu\,((\mathcal{M} + V\Delta\rho)\mathrm{g}\tau - V\Delta\rho v_{y\text{м}_1}) = \mathcal{M}\,(v_{\text{к}_1} - v_{\text{к}_0})$$

Таким образом, изменение скорости аквариума зависит от времени и проекции скорости Муравьишки на ось Y. Внимательный читатель спросит: «А как же удары? А как же изменение силы реакции опоры из-за g_0?» — и будет абсолютно прав. В данном случае мы аккуратно обходим оба эти фактора сразу, считая сумму $N\delta t$ (т.е. полный импульс, который сила N даёт системе).

Отсутствие g_0 в итоговой формуле можно интерпретировать ещё и следующим образом: пока «квазиМуравьишка» падает с ускорением g_0, он уменьшает силу реакции опоры, но он берёт этот импульс как бы «взаймы» и каждый раз возвращает ровно его в момент удара.

Найдём скорость Муравьишки в зависимости от времени и g_0. Время падения с высоты h_0 с ускорением g_0 равняется:

$$t_0 = \sqrt{\frac{2h_0}{\mathrm{g}_0}}$$

Поскольку в момент падения вертикальная компонента скорости Муравьишки разворачивается, можно записать:

$$v_{y\text{м}_1}(\tau) = \mathrm{g}_0 t_0 \left(1 - 2\left\{\frac{\tau + t_0}{2t_0}\right\}\right),$$

где $\{A\}$ — дробная часть от A.

Тогда

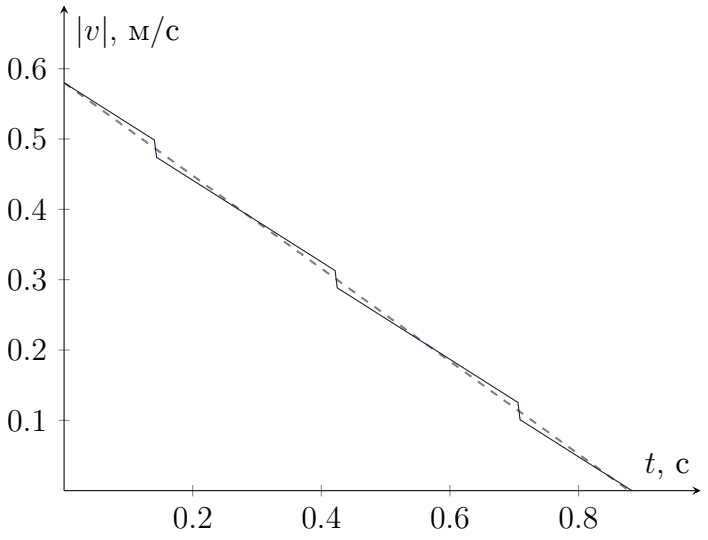
$$v_{\text{к}}(\tau) = v_{\text{к}_0} + \mu\mathrm{g}\tau\frac{\mathcal{M} + V\Delta\rho}{\mathcal{M}} - \mu\mathrm{g}_0 t_0\frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}\left(1 - 2\left\{\frac{\tau + t_0}{2t_0}\right\}\right),$$

где $v_{\text{к}_0} = -v\frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}$ аналогично первой части задачи. А теперь можно перейти к решению задачи.

1. Изобразим на графике эту скорость и проанализируем расстояние, которое проходит сосуд от времени.

Как видно, при ударах значение скорости меняется, но в среднем ускорение остаётся равным $a_0 = \mu\mathrm{g}\frac{\mathcal{M}+V\Delta\rho}{\mathcal{M}}$. Более того, участки, на которых скорость немного выше тренда, компенсируют участки, на которых скорость немного ниже. Таким образом, (в рамках 2 значащих цифр) о существовании ударов можно забыть и рассматривать движение аквариума, как равноускоренное с ускорением $\mu\mathrm{g}\frac{\mathcal{M}+V\Delta\rho}{\mathcal{M}}$.

Важно помнить, что это ускорение вовсе не равняется реальному ускорению: реальное чуть меньше, т.к. батискаф немного приподнимает аквариум, когда двигается с ускорением. Впрочем, чем сильнее батискаф приподнимает аквариум, тем сильнее он по нему бьёт в момент удара.



Предположим, за время движения аквариум успел остановиться. Тогда можем записать:

$$S = vt + \frac{v_0^2}{2a_0}$$

Откуда получаем полное время движения $t = \frac{S}{v} - \frac{v(V\Delta\rho)^2)}{2\mathcal{M}^2 a_0} = 1.345$ с. Ответ не зависит от g_0.

2. Как мы уже заметили, участки выше линии тренда компенсируют участки ниже линии тренда и в среднем движение аквариума не особо-то зависит от ударов. Чем меньше g_0, тем длина (по времени) у таких участков будет больше, но сам их размер (отклонение от линии тренда) меньше. Таким образом, можно полагать, что полное время движения не будет зависеть от g_0 в рамках заданной точности. Напомним, что

$$v_{\text{к}}(\tau) = v_{\text{к}_0} + \mu \mathrm{g}\tau\frac{\mathcal{M} + V\Delta\rho}{\mathcal{M}} - \mu \mathrm{g}_0 t_0 \frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}\left(1 - 2\left\{\frac{\tau + t_0}{2t_0}\right\}\right),$$

где от g_0 зависит только последнее слагаемое. Минимальная и максимальная скорости будут соответствовать максимуму и минимуму этого слагаемого. По сути надо добиться максимальной и минимальной проекции скорости батискафа на ось Y. Очевидно, максимум и минимум будут либо при максимально большом g_0, либо на таком g_0, что оно наиболее близко к максимальному, но число ударов целое (т.е. батискаф у самого низа).

Осталось разобраться, почему g_0 вообще чем-то ограничено? По условию сосуд движется прямолинейно. Значит, он не может подпрыгнуть. Откуда получаем ограничение на g_0:

$$N > 0 \quad \Rightarrow \quad V\Delta\rho \mathrm{g}_0 < (\mathcal{M} + V\Delta\rho)\mathrm{g} = 41.25 \text{ м/с}^2 = \mathrm{g}_{0_{\max}}$$

Полное время движения:

$$t_f = \frac{S}{v} - \frac{v(V\Delta\rho)^2)}{2\mathcal{M}^2 a_0} = 0.590 \text{ с}.$$

Посмотрим, сколько полупериодов пройдёт Муравьишка при ускорении $\mathrm{g}_0 = \mathrm{g}_{0_{\max}}$:

$$N_{\max} = \frac{t_f}{\sqrt{2h_0/\mathrm{g}_{0_{\max}}}} = 11.98.$$

Напомним, что мы хотим максимизировать модуль скорости батискафа. Если число ударов близко к целому чётному, то батискаф находится вблизи верхней точки, и его скорость никак не может быть максимальной. Таким образом, единственное, что нам остаётся — рассматривать такое g_0, для которого окончание движения совпадёт с попаданием Муравьишки в угол.

Чтобы батискаф был у дна, количество полупериодов должно быть нечётным:

$$(2n+1)\sqrt{\frac{2h_0}{\mathrm{g}_0}} = t_f.$$

Откуда получаем

$$\mathrm{g}_0 = \frac{2(4h_0n^2 + 4h_0n + h_0)}{t_f^2}$$

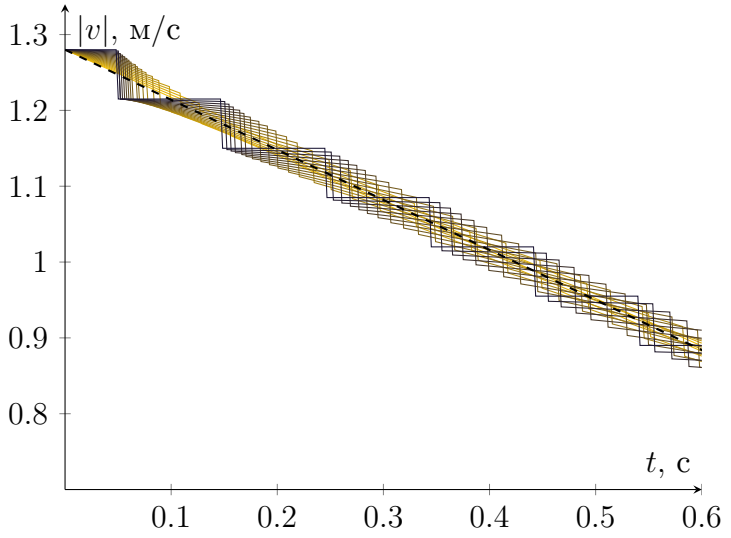
Тогда максимальное $n_{\max} = 5$, $\mathrm{g}_{\text{кр}} = 34.76$ м/с^2. Найдём скорости для 2 случаев:

1. $v_{y\text{м}_\text{к}} = -\sqrt{2\mathrm{g}_{\text{кр}}h_0}$
2. $v_{y\text{м}_\text{к}} = +\sqrt{2\mathrm{g}_{\text{кр}}h_0}$

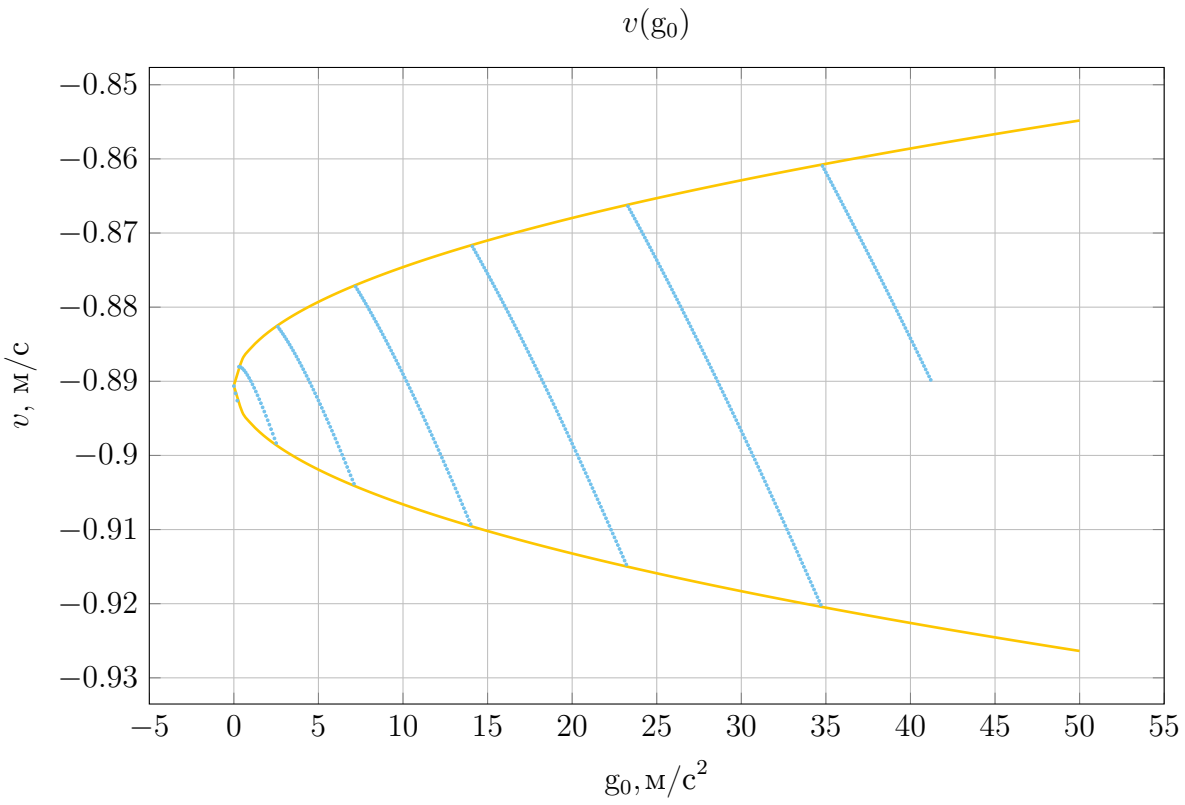
И окончательно получаем:

$$\begin{cases} v_{\max} = |v_0| - \mu \mathrm{g} t_f \frac{\mathcal{M}+V\Delta\rho}{\mathcal{M}} + \mu\sqrt{2\mathrm{g}_{\text{кр}}h_0}\frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}} = 0.92 \text{ м/с}, \\ v_{\min} = |v_0| - \mu \mathrm{g} t_f \frac{\mathcal{M}+V\Delta\rho}{\mathcal{M}} - \mu\sqrt{2\mathrm{g}_{\text{кр}}h_0}\frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}} = 0.86 \text{ м/с}. \end{cases}$$

Всевозможные зависимости скорости от времени (для разных g_0) можно изобразить на графике следующим образом:



Численный расчёт скоростей (который учитывает различие полного времени) даёт следующий результат:



В качестве огибающей изображена парабола, заданная формулой:

$$v = v_0 + \mu g t_f \frac{\mathcal{M} + V\Delta\rho}{\mathcal{M}} \pm \mu\sqrt{2g_0 h_0}\frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}.$$

Как видно, наш приближённый расчёт для огибающей очень хорошо соответствует реальной картине.

Часть 5

Воспользуемся уравнением 1. Запишем теорему о движении центра масс.

$$\vec{F}_{\text{тр}} + \vec{N} + (\mathcal{M} + V\Delta\rho)\vec{g} = \mathcal{M}\vec{a}_{\text{к}} + V\Delta\rho\vec{a}_{\text{м}}.$$

К сожалению, в данном пункте решение не поступательное, а вращательное. Просто так считать, что ускорение всех точек батискафа будет одинаковым, нельзя. Более того, можно сделать приблизительную оценку на габариты Батискафа (допустим, он шарообразный):

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = V \quad \Rightarrow \quad r \approx 3.6 \text{ см}$$

Никто не гарантирует, что батискаф имеет форму шара, но можно делать вывод о характерном размере батискафа: он явно сравним с радиусом окружности (а то и больше). Таким образом, замена батискафа на точечную массу будет некорректным действием.

Оценим значение величины $V\Delta\rho\vec{a_{\text{м}}}$, которая имеет смысл «центростремительной силы», действующей со стороны Батискафа на аквариум:

$$V\Delta\rho a_{\text{м}} \approx V\Delta\rho\frac{v^2}{R} \approx 0.002 \text{ Н}$$

Сравним это с величиной силы трения

$$F_{\text{тр}} = \mu(\mathcal{M} + V\Delta\rho)\text{g} = 0.48 \text{ Н}$$

Как видно, сила трения намного превышает силу «центростремительную». Вообще говоря, значение $V\Delta\rho a_{\text{м}}$ является приближённым, т.к. батискаф не точечный. Но отличие из-за размеров батискафа будет не более чем в 2-3 раза, что всё ещё незначительно на фоне разницы в 2 порядка.

Таким образом, можно вовсе пренебречь движением Муравьишки по дуге большую часть времени. Тогда ускорение аквариума большую часть времени будет равняться[4] $a_0 = \frac{\mu(\mathcal{M}+V\Delta\rho)\text{g}}{\mathcal{M}} = 0.48$ м/с^2. Важными будут только моменты «ударов», поскольку там сила на очень малом промежутке стремится к бесконечности. «Удар» о нижнюю сторону четверти окружности рассматривать смысла нет: там аквариум уже стоит на месте (и это мы покажем далее), а «удар» лишь сильнее его прижимает к столу, удерживая на месте ещё сильнее.

Рассмотрим «удар» о левую сторону четверти окружности. В этом случае наш «квази-Муравьишка» передаёт «квазиАквариуму» импульс равный $2vV\Delta\rho$. Значит, Аквариум приобретает скорость $v_0 = \frac{2vV\Delta\rho}{\mathcal{M}} = 0.8$ см/с. Он остановится за время $\tau = \frac{v_0}{a_0} = 0.0167$ с. Как мы и говорили, время остановки намного меньше времени движения по четверти окружности (туда-обратно) $\tau = \frac{\pi R}{v} = 4.71$ с, т.е. аквариум двигается лишь малую часть времени движения Муравьишки по четверти окружности: большую часть времени (в том числе и внизу траектории Муравьишки) аквариум стоит на месте.

Дело за малым: найти смещение аквариума за период, посчитать дрейфовую скорость и найти полное время движения.

$$\delta S = \frac{v_0^2}{2a_0} = 66.7 \text{ мкм.}$$

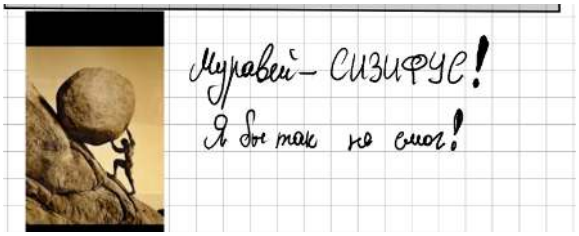
Тогда дрейфовая скорость:

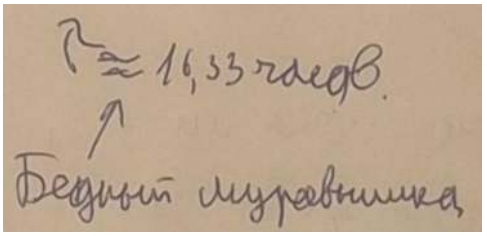
$$v_{\text{др}} = \frac{\delta S}{\tau} = 14.14 \text{ мкм/с}$$

Довольно медленно ползёт аквариум. Но потихоньку ползёт! И окончательно получаем полное время движения:

$$T = \frac{S}{v_{\text{др}}} = 58.9 \text{ ч} = 2.45 \text{ сут}$$

Если вам кажется, что это очень долго, задумайтесь вот о чём: если Муравьишка начал ползти в субботу, в 12:00, то дополз до края около 23:00 понедельника. Всего лишь спустя 3 часа после Первого Хинта. А Жюри работает с субботы и до пятницы.





[4] Очень удобно, когда $\mathcal{M} = 1$ кг

Решение Альтернативной задачи

Часть 1

Вообще условие можно трактовать двумя способами: батискаф относится к системе «аквариум с водой», батискаф не относится к системе «аквариум с водой». Любая из этих формулировок имеет право на жизнь, поэтому решим обе.

1. Батискаф относится к системе «аквариум с водой». Запишем положение центра масс:

$$M_0\vec{r_c} = M_б \cdot \vec{r_б} + M_к \cdot \vec{r_к} + M_в \cdot \vec{r_в}.$$

Аналогично основной задаче добавим и вычтем ~~Валерия Валерьевича~~ виртуальную воду для того, чтобы появился постоянный член $(M_в + V\rho_в) \cdot (\vec{r_к} + \vec{r}_{const})$:

$$M_0\vec{r_c} = M_б \cdot \vec{r_б} - M_{вв} \cdot \vec{r_б} + M_к \cdot \vec{r_к} + (M_в + V\rho_в) \cdot (\vec{r_к} + \vec{r}_{const}),$$

Вообще говоря, батискаф может быть не однородным и тогда его центр масс не совпадает с его геометрическим центром. Тогда $\vec{r}_{вв} \neq \vec{r_б}$. Но они будут отличаться на некоторую константу, которая далее сокращается (поскольку мы ищем **смещение** центра масс). Поскольку сосуд зафиксирован, при движении батискафа меняется только $\vec{r_б}$. Откуда получаем:

$$M_0\delta\vec{r_c} = V\Delta\rho\delta\vec{r_б}$$

Откуда смещение центра масс равняется:

$$\delta r_c = \frac{V\Delta\rho S}{M_в + M_к + V\rho_м}.$$

2. Батискаф не относится к системе «аквариум с водой». Запишем положение центра масс:

$$M_0\vec{r_c} = M_к \cdot \vec{r_к} + M_в \cdot \vec{r_в}.$$

Снова добавляем и вычитаем воду для того, чтобы появился постоянный член $(M_в + V\rho_в) \cdot (\vec{r_к} + \vec{r}_{const})$ Пользуясь неподвижностью корпуса и неизменностью расстояния между центром масс корпуса и его геометрическим центром $(\vec{r}_{const})$, мы получаем:

$$M_0\delta\vec{r_c} = V\rho_в \cdot \delta\vec{r_б}.$$

Полная масса системы равна $M_0 = M_в + M_к$, откуда смещение центра масс:

$$\delta r_c = \frac{V\rho_в S}{M_в + M_к}.$$

Мы считаем, что оба толкования условия имеют право на существование.

Часть 2

Часть полностью аналогична Части 1 для Основной задачи. Упрощение лишь в том, что трения нет, и не надо задумываться о нём в процессе удара. Таким образом, получаем:

$$\vec{v_0} = -\vec{v}\frac{V\Delta\rho}{\mathcal{M}}.$$

Часть 3

Воспользуемся уравнением 1. Запишем теорему о движении центра масс.

$$\vec{N} + (\mathcal{M} + V\Delta\rho)\vec{\mathrm{g}} = \mathcal{M}\vec{a_{\mathrm{к}}} + V\Delta\rho\vec{a_{\mathrm{м}}}.$$

Для того, чтобы аквариум оторвался от пола, необходимо: $N = 0$, $\vec{a}_{\mathrm{к}_y} > 0$. Спроецируем на ось Y и получим:

$$-(\mathcal{M} + V\Delta\rho)\mathrm{g} - aV\Delta\rho > 0 \quad \Rightarrow \quad a > -\frac{(\mathcal{M} + V\Delta\rho)\mathrm{g}}{V\Delta\rho} = -\frac{\mathrm{g}(M_{\mathrm{к}} + M_{\mathrm{ж}} + V\rho_{\mathrm{м}})}{V(\rho_{\mathrm{м}} - \rho_{\mathrm{в}})}.$$

Знак «$-$» сокращается с отрицательной разностью плотностей, и ускорение положительно и направлено вверх.

Часть 4

Снова рассмотрим движение центра масс (да-да, задача именно о нём). Положение центра масс Стрекозы не поменялось, в то время как положение центра масс пробирки опустилось ровно на l (и нам даже не нужна однородность пробирки). Тогда полное смещение центра масс равно

$$\delta y_c = \frac{l \cdot m + 0 \cdot 2m}{m + 2m} = \frac{l}{3}.$$

На центр масс никакие внешние силы, кроме силы тяжести, не действуют. Таким образом, ускорение центра масс (но не пробирки или Стрекозы) равняется g. Расстояние знаем, ускорение знаем. Получаем отсюда:

$$\mathrm{g}\frac{t^2}{2} = \frac{l}{3} \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{\frac{2l}{3\mathrm{g}}}.$$

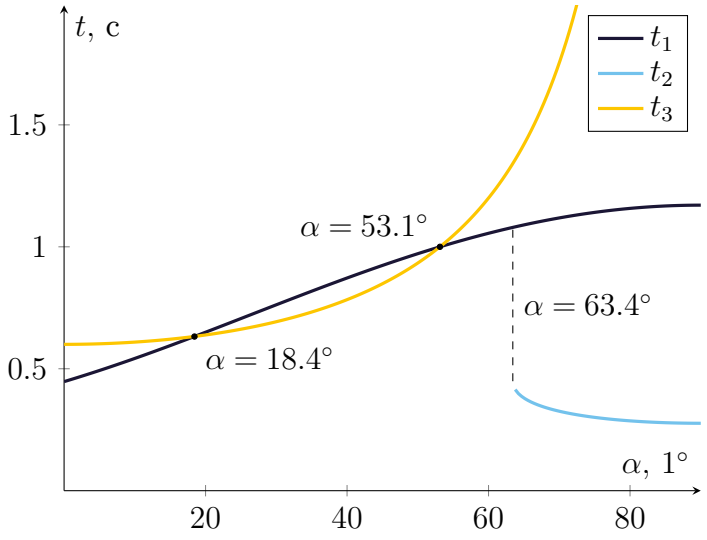
Часть 5

1.
В данном случае имеем дело с обычной баллистикой

$$h_0 + v\sin\alpha t_1 - \mathrm{g}\frac{t_1^2}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad t_1 = \frac{v\sin\alpha + \sqrt{2\mathrm{g}h_0 + v^2\sin^2\alpha}}{\mathrm{g}},$$
$$h_0 + v\sin^2\alpha t_2 - \mathrm{g}\frac{t_1^2}{2} = 2h_0 \quad \Rightarrow \quad t_2 = \frac{v\sin\alpha - \sqrt{-2\mathrm{g}h_0 + v^2\sin^2\alpha}}{\mathrm{g}},$$
$$t_3 v\cos\alpha = S \quad \Rightarrow \quad t_3 = \frac{S}{v\cos\alpha}.$$

Для t_1 берём знак «$+$», т.к. нас интересует положительное время, а для t_2 берём знак «$-$», т.к. нас интересует момент достижения высоты (первое попадание на высоту).

2.
Найдём, когда реализуется какой из случаев. Для этого изобразим их все на графике. Окончательно получаем ответ:



$$\begin{cases} \alpha \in [0;18^\circ) & \to & t_1, \\ \alpha \in [18^\circ;53^\circ) & \to & t_3, \\ \alpha \in [53^\circ;63^\circ) & \to & t_1, \\ \alpha \in [63^\circ;90^\circ) & \to & t_2. \end{cases}$$

Часть 6

1.
Изменение импульса во вертикали:

$$\Delta p_y = mv\cos\alpha = N\Delta t.$$

Изменение импульса по горизонтали:

$$\Delta p_x = F_{\text{тр}}\Delta t = -\mu N\Delta t = -\mu mv\cos\alpha.$$

Второе равенство верно, только если сила трения всё время была равна своему максимальному значению, т.е. было проскальзывание. Проверим это:

$$v_{1_x} = v\sin\alpha - v\mu\cos\alpha > 0.$$

Таким образом, предположение о проскальзывании в течение всего удара верно, и изменение импульса по горизонтали равно $\Delta p_x = -mv\mu\cos\alpha$

2.
Аналогично предыдущему пункту будем надеяться, что проскальзывание было в течение всего удара. Тогда:

$$\Delta p_x = -mv\cos\alpha.$$

Откуда скорость тела после удара равняется $v(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$, скорость доски (коробки) после удара равняется $\mu v\cos\alpha\frac{m}{M}$.

Относительная скорость:

$$v_{\text{отн}} = v\left(\sin\alpha - \mu\cos\alpha - \mu\cos\alpha\frac{m}{M}\right) > v(\sin\alpha - 2\mu\cos\alpha) = v\cos\alpha(\operatorname{tg}\alpha - 2\mu) > 0$$

Откуда получаем, что предположение о проскальзывании было верно и скорость коробки (доски) после удара равняется $v_1 = \mu v \cos\alpha \frac{m}{M}$.

Авторы: П. Е. Шишкин, А. А. Корнева, Л. М. Колдунов